【별표 3】 일반 전기버스의 에너지소비효율 측정 시험방법

1. 적용범위

이 시험방법은 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"의 적용 대상이 아닌 전기 중·대형 승합자동차(전기버스)의 정속주행 에너지소비효율을 측정하기 위한 절차에 대하여 규정한다.

2. 인용표준 및 고시

다음에 나타내는 표준 및 고시는 이 규격에 인용됨으로써, 본 시험방법의 일부를 구성한다. 이러한 인용표준 및 고시는 그 최신판을 적용하며, 본 시험방법에 명시되어 있지 않은 사항은 인용표준 및 고시를 참고한다.

1) KS R 1135 전기 자동차 에너지 소비율 및 일 충전 주행 거리 시험 방법
 (1) 시험 전 요구 조건
 (2) 정속 주행시 에너지 소비율 시험 방법
2) 「자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관한 고시」
 (1) [별표 3] 전기자동차의 에너지소비효율 및 연료소비율 측정방법
 (2) [별표 8] 주행저항 시험방법

3. 측정시스템 구성 및 시험조건

3-1. 측정장비

시험 차량의 에너지소비효율을 측정하기 위한 장치는 다음과 같이 차대동력계 및 기타 부속 시험장비로 구성된다.

1) 차대동력계
 (1) 동력계의 롤 직경은 183 cm(72 inch)이어야 한다. 전체 도로부하의 재현성이 같고 산업통상부장관이 더 좋다고 인정하면 다른 직경의 롤을 가진 동력계도 사용할 수 있다.
2) 기타 부속 시험장비
 (1) 차대동력계로 시험 차량의 에너지소비효율을 측정하기 위한 기타 부속 시험장비는 시험기관에서 보유·관리하고 있는 시험장비로 측정한다. 단, 충전기의 경우, 필요에 의해 시험기관이 제작자 또는 시험의뢰자(이하 제작자라고 한다.)에게 제공을 요청할 수 있으며, 해당 충전기는 KC 인증과 형식승인 요건을 충족하여야 한다.

3-2. 시험조건

1) 차대동력계 정속주행 시험을 위하여 제작자는 시험 차량의 주행저항 계수, 공차중량 및 차량총중량 등의 제원을 제출해야 한다. 정확한 시험을 위해 추가 제원이 필요할 경우 시험기관은 제작자에게 추가 제원을 요

청할 수 있다.

2) 차대동력계 정속주행 시험을 위한 주행저항 재현을 위하여 시험 차량은 기어 중립 상태에서 회생제동 또는 기전력이 발생하지 않도록 동력 구간과 차단되어야 하며, 이는 제작자가 준비하여 시험기관에 전달해야 한다.

3) 제작자는 차대동력계 시험 시 시험 차량의 배터리에서 모터 사이의 구간에 직류이동전류 및 전압, 전력량을 측정할 수 있도록 사전에 준비하여 시험기관에 전달한다.

4) 시험차량의 시험중량은 다음 식과 같이 설정한다.

$$\text{시험중량}(kg) = \frac{\text{공차중량}(kg) + \text{차량총중량}(kg)}{2}$$

5) 시험자동차는 시험장비 이외의 별도 장비가 부착될 수 없으며, 시험 중에는 기계적, 전자적, 전기적, 소프트웨어 등 변경이 없어야 한다.

6) 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험시 차량의 기본 설정된 방법으로 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다. 단, 제작자의 요청 등이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 회생제동 방법을 적용할 수 있다.

4. 정속주행 에너지소비효율 시험방법 및 절차

4-1. 시험준비

1) 시험차량에 대한 주행저항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결과를 제출해야 한다.

(1)「국가표준기본법」제23조에 따라 시험 · 검사기관으로 인정받은 기관 또는 단체에서 제출한 결과

(2) 제5조의2 1항에 따른 전기버스 시험기관에서 주행저항 시험을 입회하거나 직접 평가한 결과. 이 때 전기버스 시험기관은 [별지 제3호서식]에 따른 시험 성적서를 공단에게 제출하여야 한다.

(3) 그 밖에 산업통상부장관이 인정하는 기관에서 제출한 결과

2) 주행저항 측정을 위한 시험 및 주행저항 값의 차대동력계 재현 시 사용하는 관성중량은 본 시험방법에 명시된 시험중량을 사용하며, 주행저항 측정 시험 시 아래와 같은 사항을 기록, 측정해야 한다.

- 시험차량 사양(모델명, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 전면투영면적 등), 시험기간 · 시간 · 장소, 시험기관, 시험방법 개요, 시험결과(시험 전 · 후 주행거리, 시험 전 · 후 기온, 시험 전 · 후 풍속, 시험 전 · 후 풍향, Raw Data 등)

4-2. 시험방법

1) 정속주행 에너지소비효율 시험은 주행주기에 따라 운전하며, 주행주기는 [표]와 같으며, 주행주기를 따라 운전할 때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 [그림]과 같다.

2) 시험기관은 시험 대상 차량의 1회충전 주행거리 조건 충족 확인이 필요한 경우 1)의 과정을 반복하여 시험할 수 있다.

4-3. 에너지소비효율 산정방법

1) 시험 차량의 에너지소비효율

$$\text{에너지소비효율}(km/kWh) = \frac{\text{주행거리}(km)}{\text{주행 시 소모된 전기에너지의 교류전류 충전량}(kWh)} \times 0.8$$

2) 주행거리와 주행 시 소모된 전기에너지의 교류전류 충전량은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 측정하고, 에너지소비효율은 셋째 자리에서 절사하여 둘째 자리까지 계산한다.

5. 측정항목

5-1. 필수 측정항목

1) 시험 차량의 차대동력계 에너지소비효율 측정 시 기록해야 하는 사항은 인용표준에 명기된 사항을 따른다.

2) KS R 1135의 계측 기록 항목 중 선택 사항에 대해서도 필수 계측 기록 항목으로 측정한다.

5-2. 시험성적서 기재항목

1) 시험기관은 시험성적서를 발급할 때 다음 각 호에 해당하는 사항을 반드시 포함하여야 한다.

(1) 신청자 : 기관명, 주소, 신청일자 등

(2) 시험차량 : 모델명, 차대번호, 생산공장, 제조년월 등

(3) 시험기간

(4) 시험장소

(5) 시험방법

(6) 시험결과 : 시험항목, 단위, 주행거리, 교류전류 충전량, 에너지소비효율 등

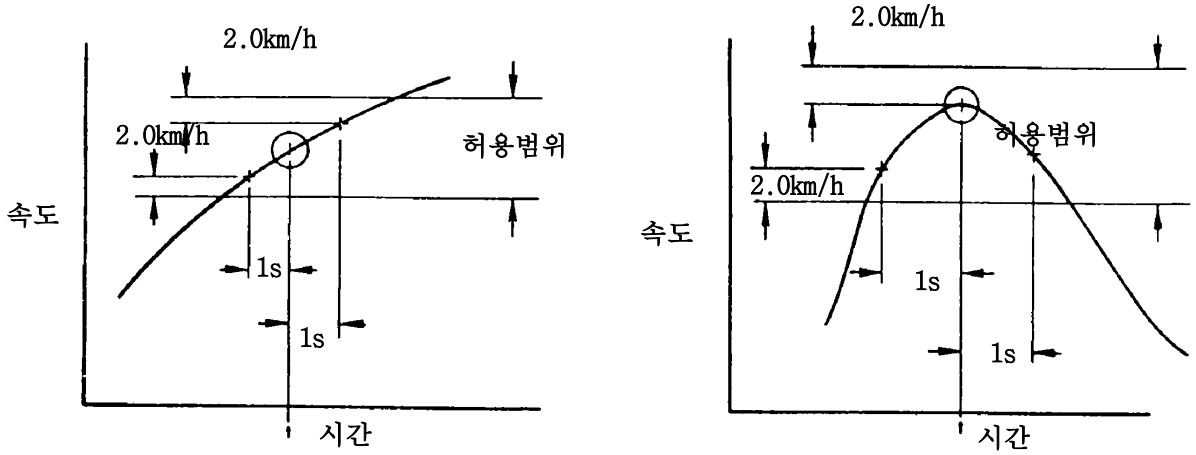
(7) 시험 관련 담당자 확인 : 서명 및 직인 등

[표] 정속주행 모드의 주행시험 계획

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
1	0	165	72.96	329	72.96	493	72.96	658	72.96	823	72.96	988	72.96
2	0	166	72.96	330	72.96	494	72.96	659	72.96	824	72.96	989	72.96
3	0	167	72.96	331	72.96	495	72.96	660	72.96	825	72.96	990	72.96
4	0	168	72.96	332	72.96	496	72.96	661	72.96	826	72.96	991	72.96
5	0	169	72.96	333	72.96	497	72.96	662	72.96	827	72.96	992	72.96
6	0	170	72.96	334	72.96	498	72.96	663	72.96	828	72.96	993	72.96
7	0	171	72.96	335	72.96	499	72.96	664	72.96	829	72.96	994	72.96
8	0	172	72.96	336	72.96	500	72.96	665	72.96	830	72.96	995	72.96
9	0	173	72.96	337	72.96	501	72.96	666	72.96	831	72.96	996	72.96
10	0	174	72.96	338	72.96	502	72.96	667	72.96	832	72.96	997	72.96
11	2.43	175	72.96	339	72.96	503	72.96	668	72.96	833	72.96	998	72.96
12	4.86	176	72.96	340	72.96	504	72.96	669	72.96	834	72.96	999	72.96
13	7.3	177	72.96	341	72.96	505	72.96	670	72.96	835	72.96	1000	72.96
14	9.73	178	72.96	342	72.96	506	72.96	671	72.96	836	72.96	1001	72.96
15	12.16	179	72.96	343	72.96	507	72.96	672	72.96	837	72.96	1002	72.96
16	14.59	180	72.96	344	72.96	508	72.96	673	72.96	838	72.96	1003	72.96
17	17.02	181	72.96	345	72.96	509	72.96	674	72.96	839	72.96	1004	72.96
18	19.46	182	72.96	346	72.96	510	72.96	675	72.96	840	72.96	1005	72.96
19	21.89	183	72.96	347	72.96	511	72.96	676	72.96	841	72.96	1006	72.96
20	24.32	184	72.96	348	72.96	512	72.96	677	72.96	842	72.96	1007	72.96
21	26.75	185	72.96	349	72.96	513	72.96	678	72.96	843	72.96	1008	72.96
22	29.18	186	72.96	350	72.96	514	72.96	679	72.96	844	72.96	1009	72.96
23	31.62	187	72.96	351	72.96	515	72.96	680	72.96	845	72.96	1010	72.96
24	34.05	188	72.96	352	72.96	516	72.96	681	72.96	846	72.96	1011	72.96
25	36.48	189	72.96	353	72.96	517	72.96	682	72.96	847	72.96	1012	72.96
26	38.91	190	72.96	354	72.96	518	72.96	683	72.96	848	72.96	1013	72.96
27	41.34	191	72.96	355	72.96	519	72.96	684	72.96	849	72.96	1014	72.96
28	43.78	192	72.96	356	72.96	520	72.96	685	72.96	850	72.96	1015	72.96
29	46.21	193	72.96	357	72.96	521	72.96	686	72.96	851	72.96	1016	72.96
30	48.64	194	72.96	358	72.96	522	72.96	687	72.96	852	72.96	1017	72.96
31	51.07	195	72.96	359	72.96	523	72.96	688	72.96	853	72.96	1018	72.96
32	53.5	196	72.96	360	72.96	524	72.96	689	72.96	854	72.96	1019	72.96
33	55.94	197	72.96	361	72.96	525	72.96	690	72.96	855	72.96	1020	72.96
34	58.37	198	72.96	362	72.96	526	72.96	691	72.96	856	72.96	1021	72.96
35	60.8	199	72.96	363	72.96	527	72.96	692	72.96	857	72.96	1022	72.96
36	63.23	200	72.96	364	72.96	528	72.96	693	72.96	858	72.96	1023	72.96
37	65.66	201	72.96	365	72.96	529	72.96	694	72.96	859	72.96	1024	72.96
38	68.1	202	72.96	366	72.96	530	72.96	695	72.96	860	72.96	1025	72.96
39	70.53	203	72.96	367	72.96	531	72.96	696	72.96	861	72.96	1026	72.96
40	72.96	204	72.96	368	72.96	532	72.96	697	72.96	862	72.96	1027	72.96
41	72.96	205	72.96	369	72.96	533	72.96	698	72.96	863	72.96	1028	72.96
42	72.96	206	72.96	370	72.96	534	72.96	699	72.96	864	72.96	1029	72.96
43	72.96	207	72.96	371	72.96	535	72.96	700	72.96	865	72.96	1030	72.96
44	72.96	208	72.96	372	72.96	536	72.96	701	72.96	866	72.96	1031	72.96
45	72.96	209	72.96	373	72.96	537	72.96	702	72.96	867	72.96	1032	72.96
46	72.96	210	72.96	374	72.96	538	72.96	703	72.96	868	72.96	1033	72.96
47	72.96	211	72.96	375	72.96	539	70.53	704	72.96	869	72.96	1034	72.96
48	72.96	212	72.96	376	72.96	540	68.1	705	72.96	870	72.96	1035	72.96
49	72.96	213	72.96	377	72.96	541	65.66	706	72.96	871	72.96	1036	72.96
50	72.96	214	72.96	378	72.96	542	63.23	707	72.96	872	72.96	1037	72.96
51	72.96	215	72.96	379	72.96	543	60.8	708	72.96	873	72.96	1038	72.96
52	72.96	216	72.96	380	72.96	544	58.37	709	72.96	874	72.96	1039	72.96
53	72.96	217	72.96	381	72.96	545	55.94	710	72.96	875	72.96	1040	72.96
54	72.96	218	72.96	382	72.96	546	53.5	711	72.96	876	72.96	1041	72.96
55	72.96	219	72.96	383	72.96	547	51.07	712	72.96	877	72.96	1042	72.96
56	72.96	220	72.96	384	72.96	548	48.64	713	72.96	878	72.96	1043	72.96
57	72.96	221	72.96	385	72.96	549	46.21	714	72.96	879	72.96	1044	72.96
58	72.96	222	72.96	386	72.96	550	43.78	715	72.96	880	72.96	1045	72.96
59	72.96	223	72.96	387	72.96	551	41.34	716	72.96	881	72.96	1046	72.96
60	72.96	224	72.96	388	72.96	552	38.91	717	72.96	882	72.96	1047	72.96
61	72.96	225	72.96	389	72.96	553	36.48	718	72.96	883	72.96	1048	72.96
62	72.96	226	72.96	390	72.96	554	34.05	719	72.96	884	72.96	1049	72.96
63	72.96	227	72.96	391	72.96	555	31.62	720	72.96	885	72.96	1050	72.96
64	72.96	228	72.96	392	72.96	556	29.18	721	72.96	886	72.96	1051	72.96
65	72.96	229	72.96	393	72.96	557	26.75	722	72.96	887	72.96	1052	72.96
66	72.96	230	72.96	394	72.96	558	24.32	723	72.96	888	72.96	1053	72.96
67	72.96	231	72.96	395	72.96	559	21.89	724	72.96	889	72.96	1054	72.96
68	72.96	232	72.96	396	72.96	560	19.46	725	72.96	890	72.96	1055	72.96
69	72.96	233	72.96	397	72.96	561	17.02	726	72.96	891	72.96	1056	72.96
70	72.96	234	72.96	398	72.96	562	14.59	727	72.96	892	72.96	1057	72.96
71	72.96	235	72.96	399	72.96	563	12.16	728	72.96	893	72.96	1058	72.96

Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed
(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)
72	72.96	236	72.96	400	72.96	564	9.73	729	72.96	894	72.96	1059	72.96
73	72.96	237	72.96	401	72.96	565	7.3	730	72.96	895	72.96	1060	72.96
74	72.96	238	72.96	402	72.96	566	4.86	731	72.96	896	72.96	1061	72.96
75	72.96	239	72.96	403	72.96	567	2.43	732	72.96	897	72.96	1062	72.96
76	72.96	240	72.96	404	72.96	568	0	733	72.96	898	72.96	1063	72.96
77	72.96	241	72.96	405	72.96	569	0	734	72.96	899	72.96	1064	72.96
78	72.96	242	72.96	406	72.96	570	0	735	72.96	900	72.96	1065	72.96
79	72.96	243	72.96	407	72.96	571	0	736	72.96	901	72.96	1066	72.96
80	72.96	244	72.96	408	72.96	572	0	737	72.96	902	72.96	1067	72.96
81	72.96	245	72.96	409	72.96	573	0	738	72.96	903	72.96	1068	72.96
82	72.96	246	72.96	410	72.96	574	0	739	72.96	904	72.96	1069	72.96
83	72.96	247	72.96	411	72.96	575	0	740	72.96	905	72.96	1070	72.96
84	72.96	248	72.96	412	72.96	576	0	741	72.96	906	72.96	1071	72.96
85	72.96	249	72.96	413	72.96	577	0	742	72.96	907	72.96	1072	72.96
86	72.96	250	72.96	414	72.96	578	0	743	72.96	908	72.96	1073	72.96
87	72.96	251	72.96	415	72.96	579	0	744	72.96	909	72.96	1074	72.96
88	72.96	252	72.96	416	72.96	580	0	745	72.96	910	72.96	1075	72.96
89	72.96	253	72.96	417	72.96	581	0	746	72.96	911	72.96	1076	72.96
90	72.96	254	72.96	418	72.96	582	0	747	72.96	912	72.96	1077	72.96
91	72.96	255	72.96	419	72.96	583	0	748	72.96	913	72.96	1078	72.96
92	72.96	256	72.96	420	72.96	584	2.43	749	72.96	914	72.96	1079	72.96
93	72.96	257	72.96	421	72.96	585	4.86	750	72.96	915	72.96	1080	72.96
94	72.96	258	72.96	422	72.96	586	7.3	751	72.96	916	72.96	1081	72.96
95	72.96	259	72.96	423	72.96	587	9.73	752	72.96	917	72.96	1082	72.96
96	72.96	260	72.96	424	72.96	588	12.16	753	72.96	918	72.96	1083	72.96
97	72.96	261	72.96	425	72.96	589	14.59	754	72.96	919	72.96	1084	72.96
98	72.96	262	72.96	426	72.96	590	17.02	755	72.96	920	72.96	1085	72.96
99	72.96	263	72.96	427	72.96	591	19.46	756	72.96	921	72.96	1086	72.96
100	72.96	264	72.96	428	72.96	592	21.89	757	72.96	922	72.96	1087	72.96
101	72.96	265	72.96	429	72.96	593	24.32	758	72.96	923	72.96	1088	72.96
102	72.96	266	72.96	430	72.96	594	26.75	759	72.96	924	72.96	1089	72.96
103	72.96	267	72.96	431	72.96	595	29.18	760	72.96	925	72.96	1090	72.96
104	72.96	268	72.96	432	72.96	596	31.62	761	72.96	926	72.96	1091	72.96
105	72.96	269	72.96	433	72.96	597	34.05	762	72.96	927	72.96	1092	72.96
106	72.96	270	72.96	434	72.96	598	36.48	763	72.96	928	72.96	1093	72.96
107	72.96	271	72.96	435	72.96	599	38.91	764	72.96	929	72.96	1094	72.96
108	72.96	272	72.96	436	72.96	600	41.34	765	72.96	930	72.96	1095	72.96
109	72.96	273	72.96	437	72.96	601	43.78	766	72.96	931	72.96	1096	72.96
110	72.96	274	72.96	438	72.96	602	46.21	767	72.96	932	72.96	1097	72.96
111	72.96	275	72.96	439	72.96	603	48.64	768	72.96	933	72.96	1098	72.96
112	72.96	276	72.96	440	72.96	604	51.07	769	72.96	934	72.96	1099	72.96
113	72.96	277	72.96	441	72.96	605	53.5	770	72.96	935	72.96	1100	72.96
114	72.96	278	72.96	442	72.96	606	55.94	771	72.96	936	72.96	1101	72.96
115	72.96	279	72.96	443	72.96	607	58.37	772	72.96	937	72.96	1102	72.96
116	72.96	280	72.96	444	72.96	608	60.8	773	72.96	938	72.96	1103	72.96
117	72.96	281	72.96	445	72.96	609	63.23	774	72.96	939	72.96	1104	72.96
118	72.96	282	72.96	446	72.96	610	65.66	775	72.96	940	72.96	1105	72.96
119	72.96	283	72.96	447	72.96	611	68.1	776	72.96	941	72.96	1106	72.96
120	72.96	284	72.96	448	72.96	612	70.53	777	72.96	942	72.96	1107	72.96
121	72.96	285	72.96	449	72.96	613	72.96	778	72.96	943	72.96	1108	72.96
122	72.96	286	72.96	450	72.96	614	72.96	779	72.96	944	72.96	1109	72.96
123	72.96	287	72.96	451	72.96	615	72.96	780	72.96	945	72.96	1110	72.96
124	72.96	288	72.96	452	72.96	616	72.96	781	72.96	946	72.96	1111	72.96
125	72.96	289	72.96	453	72.96	617	72.96	782	72.96	947	72.96	1112	70.53
126	72.96	290	72.96	454	72.96	618	72.96	783	72.96	948	72.96	1113	68.1
127	72.96	291	72.96	455	72.96	619	72.96	784	72.96	949	72.96	1114	65.66
128	72.96	292	72.96	456	72.96	620	72.96	785	72.96	950	72.96	1115	63.23
129	72.96	293	72.96	457	72.96	621	72.96	786	72.96	951	72.96	1116	60.8
130	72.96	294	72.96	458	72.96	622	72.96	787	72.96	952	72.96	1117	58.37
131	72.96	295	72.96	459	72.96	623	72.96	788	72.96	953	72.96	1118	55.94
132	72.96	296	72.96	460	72.96	624	72.96	789	72.96	954	72.96	1119	53.5
133	72.96	297	72.96	461	72.96	625	72.96	790	72.96	955	72.96	1120	51.07
134	72.96	298	72.96	462	72.96	626	72.96	791	72.96	956	72.96	1121	48.64
135	72.96	299	72.96	463	72.96	627	72.96	792	72.96	957	72.96	1122	46.21
136	72.96	300	72.96	464	72.96	628	72.96	793	72.96	958	72.96	1123	43.78
137	72.96	301	72.96	465	72.96	629	72.96	794	72.96	959	72.96	1124	41.34
138	72.96	302	72.96	466	72.96	630	72.96	795	72.96	960	72.96	1125	38.91
139	72.96	303	72.96	467	72.96	631	72.96	796	72.96	961	72.96	1126	36.48
140	72.96	304	72.96	468	72.96	632	72.96	797	72.96	962	72.96	1127	34.05
141	72.96	305	72.96	469	72.96	633	72.96	798	72.96	963	72.96	1128	31.62
142	72.96	306	72.96	470	72.96	634	72.96	799	72.96	964	72.96	1129	29.18
143	72.96	307	72.96	471	72.96	635	72.96	800	72.96	965	72.96	1130	26.75
144	72.96	308	72.96	472	72.96	636	72.96	801	72.96	966	72.96	1131	24.32

Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed
(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)
145	72.96	309	72.96	473	72.96	637	72.96	802	72.96	967	72.96	1132	21.89
146	72.96	310	72.96	474	72.96	638	72.96	803	72.96	968	72.96	1133	19.46
147	72.96	311	72.96	475	72.96	639	72.96	804	72.96	969	72.96	1134	17.02
148	72.96	312	72.96	476	72.96	640	72.96	805	72.96	970	72.96	1135	14.59
149	72.96	313	72.96	477	72.96	641	72.96	806	72.96	971	72.96	1136	12.16
150	72.96	314	72.96	478	72.96	642	72.96	807	72.96	972	72.96	1137	9.73
151	72.96	315	72.96	479	72.96	643	72.96	808	72.96	973	72.96	1138	7.3
152	72.96	316	72.96	480	72.96	644	72.96	809	72.96	974	72.96	1139	4.86
153	72.96	317	72.96	481	72.96	645	72.96	810	72.96	975	72.96	1140	2.43
154	72.96	318	72.96	482	72.96	646	72.96	811	72.96	976	72.96	1141	0
155	72.96	319	72.96	483	72.96	647	72.96	812	72.96	977	72.96	1142	0
156	72.96	320	72.96	484	72.96	648	72.96	813	72.96	978	72.96	1143	0
157	72.96	321	72.96	485	72.96	649	72.96	814	72.96	979	72.96	1144	0
158	72.96	322	72.96	486	72.96	650	72.96	815	72.96	980	72.96	1145	0
159	72.96	323	72.96	487	72.96	651	72.96	816	72.96	981	72.96	1146	0
160	72.96	324	72.96	488	72.96	652	72.96	817	72.96	982	72.96	1147	0
161	72.96	325	72.96	489	72.96	653	72.96	818	72.96	983	72.96	1148	0
162	72.96	326	72.96	490	72.96	654	72.96	819	72.96	984	72.96	1149	0
163	72.96	327	72.96	491	72.96	655	72.96	820	72.96	985	72.96	1150	0
164	72.96	328	72.96	492	72.96	656	72.96	821	72.96	986	72.96		



[그림] 운전체적, 허용범위